

Vrai ou faux ?

Recueil COMIMa — Techniques de résolution de problèmes · 2026 · Madagascar

Vrai ou faux, justifiez :

- " Tout entier positif pair plus grand qu'un certain seuil s'écrit comme somme de deux nombres dont l'un est multiple de 3."
 - " $3^{2n} + 1$ est toujours divisible par 10."
 - " Le nombre de diagonales d'un polygone à n côtés est $\frac{n(n-3)}{2}$."
- Indications : Considérer d'abord le cas des polygones réguliers, convexes puis le cas général.*
- " La somme de deux multiples de 4 est toujours un multiple de 8."
 - " Tout quadrilatère convexe peut se paver entièrement avec un certain nombre de triangles identiques."